

Exercice 4

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x . On développe le produit pour faire apparaître ce terme de référence.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x - 1 \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: le produit est de la forme indéterminée $\infty \times 0$.

Développons : $f(x) = (x - 1)e^x = x e^x - e^x$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x e^x \rightarrow 0$ (croissances comparées) et $e^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Une limite finie en $-\infty$ donne une asymptote horizontale.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$: le produit est de la forme $(+\infty) \times (+\infty)$, sans indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Formons le quotient : $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x - 1)e^x}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right) e^x$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $1 - \frac{1}{x} \rightarrow 1$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées

2) a) Montrer que $f'(x) = x e^x$.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x$$

Factorisons par e^x , qui ne s'annule jamais : $f'(x) = (1 + x - 1)e^x$.

$$f'(x) = x e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : $e^x > 0$ pour tout réel x , donc $f'(x)$ est du signe de x .

$f' < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$: f décroît puis croît.

f' s'annule en changeant de signe en 0 : f y admet un minimum.

Calculons ce minimum : $f(0) = (0 - 1)e^0 = -1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f			

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$ sur $[0, +\infty[$: son minimum est $f(0) = -1$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons $f'(x) = x e^x$, produit de $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, avec $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$f''(x) = 1 \times e^x + x \times e^x$$

Factorisons par e^x : $f''(x) = (1 + x)e^x$.

$$f''(x) = (x + 1)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0$ sur un intervalle signifie que $\mathcal{C}_f$ y est convexe, $f'' < 0$ qu'elle y est concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^x > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $x + 1$.

$f'' < 0$ sur $] -\infty, -1[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $] -1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en -1 en changeant de signe : il y a bien changement de concavité.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = (-1 - 1)e^{-1} = -\frac{2}{e} \approx -0,74$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, -1]$ et convexe sur $[-1, +\infty[$; elle admet le point d'inflexion $I\left(-1; -\frac{2}{e}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = -1$ (question 2) b)).

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 0 \times e^0 = 0$ — la tangente est horizontale, ce qui confirme le minimum.

$$y = 0 \times (x - 0) + (-1)$$

$$T : y = -1$$

4) b) Étudier le signe de f .

$f(x) = (x - 1)e^x$ et $e^x > 0$: $f(x)$ est du signe de $x - 1$.

$x - 1 < 0 \iff x < 1$ et $x - 1 > 0 \iff x > 1$.

Contrôle : $f(0) = -1 < 0$ ✓ et $f(2) = e^2 > 0$. ✓

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f(1) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$

5) a) Vérifier que $F(x) = (x - 2)e^x$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on dérive F et on compare à f .

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x - 2$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$F'(x) = 1 \times e^x + (x - 2) \times e^x$$

Factorisons par e^x : $F'(x) = (1 + x - 2)e^x = (x - 1)e^x = f(x)$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\int_0^1 f(x) dx$, puis l'aire (u.a.) du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$.

Utilisons la primitive de 5) a) : $\int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$.

$$F(1) = (1 - 2)e^1 = -e$$

$$F(0) = (0 - 2)e^0 = -2$$

$$\int_0^1 f(x) dx = -e - (-2) = 2 - e$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 2 - e \approx -0,72$$

Attention : une aire est toujours *positive*. Ici, d'après 4) b), $f \leq 0$ sur $[0, 1]$ (car $[0, 1] \subset]-\infty, 1]$) : l'intégrale est négative, l'aire est donc son opposé.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (-f(x)) dx = -(2 - e) = e - 2$$

$$\mathcal{A} = e - 2 \approx 0,72 \text{ u.a.}$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, $|f(x)|$ varie entre 0 et $|f(0)| = 1$, donc l'aire est comprise entre 0 et 1 ; 0,72 convient. ✓

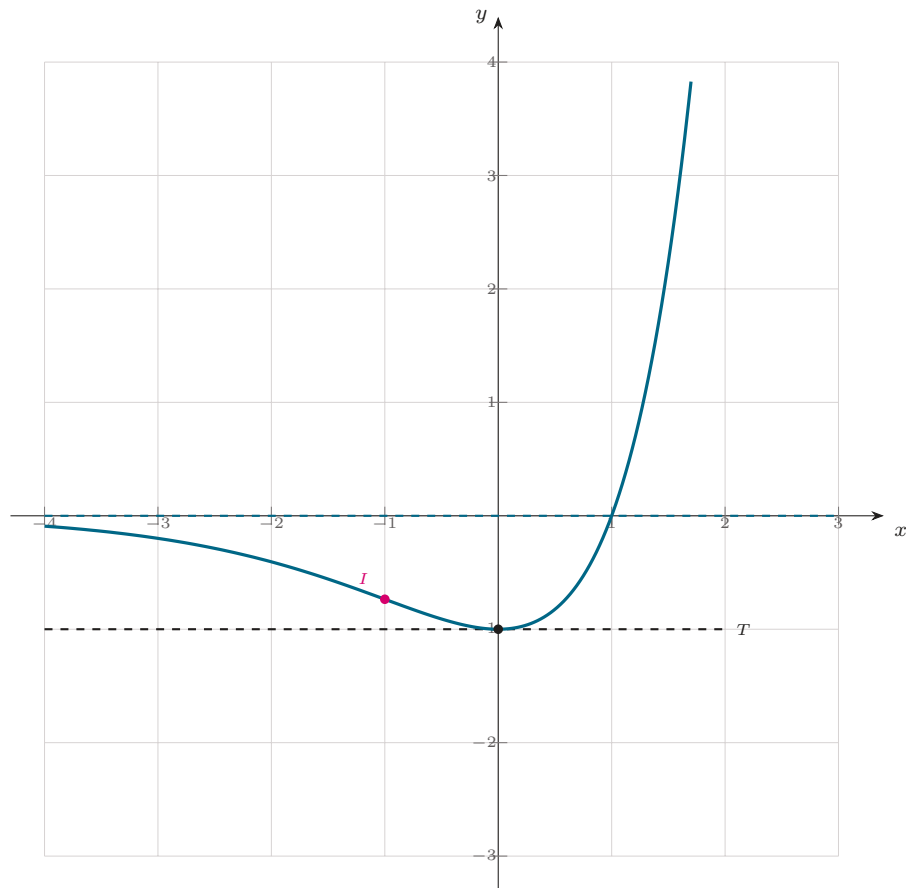
6) Tracer la tangente T , l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote $y = 0$ en $-\infty$, puis la tangente horizontale $T : y = -1$ qui touche $\mathcal{C}_f$ au point $(0 ; -1)$.

Plaçons le point d'inflexion $I \left(-1 ; -\frac{2}{e} \right)$ et le point $(1 ; 0)$ où $\mathcal{C}_f$ traverse l'axe des abscisses.

Traçons $\mathcal{C}_f$: venant de l'axe des abscisses en $-\infty$, elle descend jusqu'au minimum $(0 ; -1)$, puis remonte très vite vers $+\infty$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 4).